

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Физика

3 семестр, 2026/2027 уч. год

Семинары

Автор: [Ivan Gerunov](#)

Содержание

1. Первый семинар	3
1.1 Разминка: базовые понятия кинематики	3
1.2 Задача 1.4	3
1.3 Задача 1.16	4
1.4 Задача 2.41	4
2. Второй семинар. Законы сохранения	6
2.1 Фундаментальные	6
2.2 Задача 4.47	6
2.3 Задача 4.80	8

1. Первый семинар

1.1 Разминка: базовые понятия кинематики

Определение 1 (радиус-вектор, скорость, ускорение). Положение точки задаётся радиус-вектором $\vec{r}(t)$. Тогда

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \text{— скорость}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{— ускорение}$$

Примечание. Радиус кривизны траектории ρ определяется через предел отношения длины дуги к углу поворота касательной:

$$\rho = \lim_{\Delta \varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta \varphi}$$

1.2 Задача 1.4

Примечание. Миномётная батарея расположена у подножья горы с наклоном к горизонту $\beta = 45^\circ$. Под каким углом α к горизонту надо установить ствол орудия, чтобы мина достигла склона на максимальной высоте? Сопротивление воздуха не учитывать.

Решение. Направим ось Ox вдоль склона, ось Oy — перпендикулярно ему (рис.). Тогда проекция ускорения свободного падения раскладывается как $g_x = -g \sin \beta$, $g_y = -g \cos \beta$, а начальная скорость имеет угол $\alpha - \beta$ к оси Ox :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha - \beta)t - \frac{g \sin \beta}{2}t^2$$

$$y(t) = v_0 \sin(\alpha - \beta)t - \frac{g \cos \beta}{2}t^2$$

Точка падения на склон — это второй корень уравнения $y(t) = 0$:

$$t \left(v_0 \sin(\alpha - \beta) - \frac{g \cos \beta}{2}t \right) = 0 \Rightarrow t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin(\alpha - \beta)}{g \cos \beta}$$

Подставляя t_2 в $x(t)$, получаем дальность вдоль склона как функцию угла α :

$$x(\alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2(\alpha - \beta))}{g \cos \beta} - \frac{2v_0^2 \sin \beta \sin^2(\alpha - \beta)}{g \cos^2 \beta}$$

Максимум достигается там, где $\frac{dx}{d\alpha} = 0$. После дифференцирования и упрощения:

$$\frac{v_0^2}{g \cos \beta} [2 \cos(2(\alpha - \beta)) - 2 \tan \beta \sin(2(\alpha - \beta))] = 0$$

$$\operatorname{ctg}(2(\alpha - \beta)) = \tan \beta$$

При $\beta = 45^\circ$ ($\tan \beta = 1$):

$$2(\alpha - \beta) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \alpha = \beta + \frac{\pi}{8} = 3\frac{\pi}{8} = 67.5^\circ$$

1.3 Задача 1.16

Примечание. Колесо радиусом R равномерно катится без скольжения по горизонтальному пути со скоростью v . Найти координаты x и y произвольной точки A на ободе колеса как функции времени t (или угла поворота колеса φ), считая, что при $t = 0$: $\varphi = 0$, $x = 0$, $y = 0$. Построить траекторию точки на ободе.

Решение. Центр колеса C движется равномерно на высоте R :

$$x_C(t) = vt, \quad y_C(t) = R = \text{const}$$

Точка A смещена относительно центра на радиус R и повернута на угол φ от начального (нижнего) положения:

$$x_A(t) = x_C(t) - R \sin \varphi, \quad y_A(t) = y_C(t) - R \cos \varphi$$

Условие качения без проскальзывания связывает линейную и угловую скорость: $v = \omega R$, где $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ — угловая скорость. Так как $\varphi(0) = 0$, имеем $\varphi(t) = \omega t$. Подставляя:

$$x_A(t) = vt - R \sin \omega t = R(\omega t - \sin \omega t)$$

$$y_A(t) = R(1 - \cos \omega t)$$

Это параметрические уравнения *циклоиды*.

Скорость и ускорение точки на ободе. Дифференцируя $x_{A(t)}$, $y_{A(t)}$:

$$V_x = \frac{dx_A}{dt} = v(1 - \cos \omega t), \quad V_y = \frac{dy_A}{dt} = v \sin \omega t$$

$$|\vec{V}| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = v\sqrt{2(1 - \cos \omega t)} = 2v \left| \sin \frac{\omega t}{2} \right|$$

Скорость обращается в нуль в момент касания с землёй ($\omega t = 0, 2\pi, \dots$) и максимальна ($2v$) в верхней точке траектории.

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = v\omega \sin \omega t, \quad a_y = \frac{dV_y}{dt} = v\omega \cos \omega t$$

$$|\vec{a}| = v\omega = \frac{v^2}{R} = \text{const}$$

Модуль ускорения точки на ободе постоянен и равен v^2/R — ускорение всегда направлено к центру колеса C (центростремительное относительно C).

1.4 Задача 2.41

Примечание. С палубы яхты, идущей со скоростью $v_0 = 10$ узлов (18 км/ч), принцесса роняет в воду жемчужину массой $m = 1$ г. Как далеко от места падения в воду может оказаться жемчужина на дне океана, если при её движении в воде сила сопротивления $\vec{F} = -\beta \vec{v}$, $\beta = 10^{-4}$ кг/с?

Решение. Переведём начальные данные в СИ:

$$v_0 = 18 \text{ км/ч} = 5 \text{ м/с}, \quad m = 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг}$$

По горизонтали на жемчужину действует только сила сопротивления (сила тяжести и выталкивающая сила Архимеда направлены вертикально и на горизонтальное движение не влияют):

$$m \frac{dV_x}{dt} = -\beta V_x$$

Разделяя переменные и интегрируя от v_0 до $V_{x(t)}$:

$$m \int_{v_0}^{V_x(t)} \frac{dV_x}{V_x} = - \int_0^t \beta dt \Rightarrow m \ln \frac{V_x(t)}{v_0} = -\beta t$$

$$V_x(t) = v_0 e^{-\beta t/m}$$

Горизонтальное смещение — интеграл скорости по времени:

$$x(t) = \int_0^t V_x(t') dt' = \frac{mv_0}{\beta} (1 - e^{-\beta t/m})$$

Поскольку глубина океана не ограничивает время падения, при $t \rightarrow \infty$ горизонтальное смещение стремится к предельному значению:

$$x_{\max} = \frac{mv_0}{\beta} = \frac{10^{-3} \cdot 5}{10^{-4}} = 50 \text{ м}$$

2. Второй семинар. Законы сохранения

2.1 Фундаментальные

Сумма внешних сил равна 0.

$$\sum \vec{F} = 0$$

1. $\vec{r}_1, \vec{v}_1, \vec{r}_2, \vec{v}_2$ - до столкновения
2. $\vec{v}_2', \vec{v}_1'$ - после столкновения

- закон сохранения импульса: $\sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_i'$
- Импульс: $\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$

Откуда берётся ЗСИ: $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$, то есть $\vec{F}dt = d\vec{p}$. По 3-му закону Ньютона $|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}|$, поэтому внутренние силы системы попарно гасятся и суммарный импульс меняют только внешние силы. Силы тяжести $F_{\text{тяж}} = mg$ — внешние.

2D: $\vec{p} = \{p_x, p_y\}$. ЗСИ применяется покомпонентно: импульс сохраняется вдоль той оси, вдоль которой сумма внешних сил равна нулю. Поэтому сохранение по одной оси не обязано выполняться по другой:

- Оу (нет внешних сил): $p_{1Oy}^{\text{до}} = p_{1Oy}^{\text{после}}, p_{2Oy}^{\text{до}} = p_{2Oy}^{\text{после}}$
- Ох: $p_{1Ox}^{\text{до}} \neq p_{1Ox}^{\text{после}}$ — импульс **отдельного** тела не сохраняется, сохраняется только сумма по системе

Закон сохранения энергии: $E = E_k + E_{\text{п}}$. $E_k = \frac{mv^2}{2}$, $E_{\text{п}} = mgh$. $\Delta E_{\text{п}} = F_t \cdot \Delta h$.

$$1 \rightarrow 2 : E_1 = E_2 \Leftrightarrow mgh_1 + \frac{mv_1^2}{2} = mgh_2 + \frac{mv_2^2}{2}$$

$$\Delta E_{\text{сист}} = A_{\text{над сист}}$$

$$A = mg(h - h_0)$$

АУУ - абсолютно упругий удар: кинетическая энергия системы сохраняется

- $E_{\text{сист}}^{\text{до}} = E_{\text{сист}}^{\text{после}}$
 $\frac{mv^2}{2} \cdot 2 = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2} \Rightarrow v_1 = v_2 = v$ — два одинаковых шара навстречу друг другу разлетаются с теми же по модулю скоростями

АНУ - абсолютно неупругий удар: тела слипаются и дальше едут с общей скоростью u , при этом $E_1 \neq E_2$ (часть энергии ушла в деформацию и тепло)

зси: $+mv - mv = 2mu \Rightarrow u = 0$ — одинаковые массы навстречу с равными скоростями просто останавливаются

$$+Mv - mv = (M + m)u$$

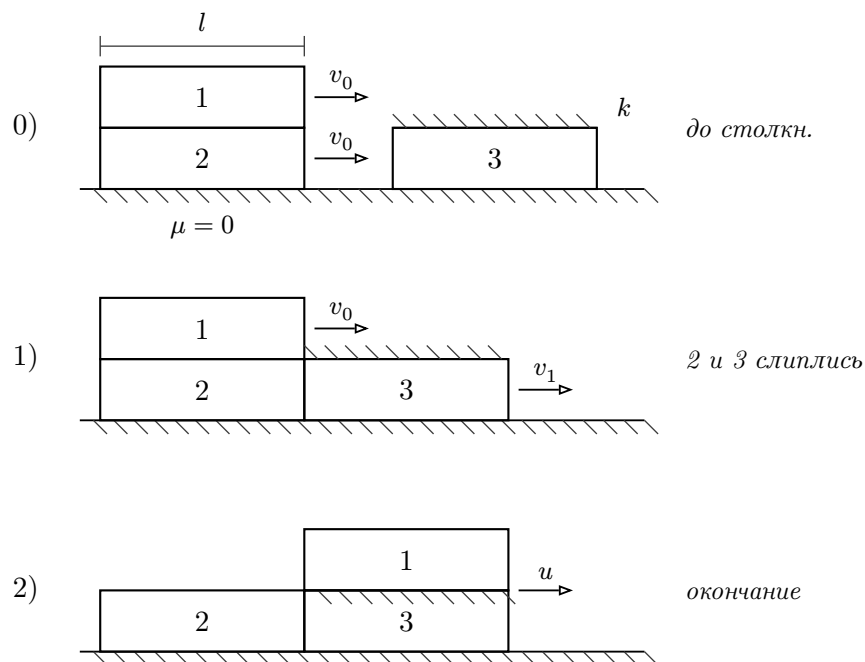
$$(M - m)v = (M + m)u \Rightarrow u = \frac{M - m}{M + m}v$$

При $M \gg m$ получаем $u \rightarrow v$: лёгкое тело почти не тормозит тяжёлое

2.2 Задача 4.47

$$l = ?, m_1 = m_2 = m_3 = m$$

поверхность гладкая, второй брусок гладкий, третий негладкий, коэффициент трения k , первый брусок был над первым, стал над вторым



Брусек 1 съезжает с гладкого бруска 2 на шероховатый брусок 3 и проскальзывает относительно них ровно на свою длину l .

0) $\rightarrow$ 1)

ЗСИ (+)

ЗСЭ (—)

$$2mv_0 = mv_0 + 2mv_1 \rightarrow v_1 = \frac{v_0}{2}$$

1) $\rightarrow$ 2)

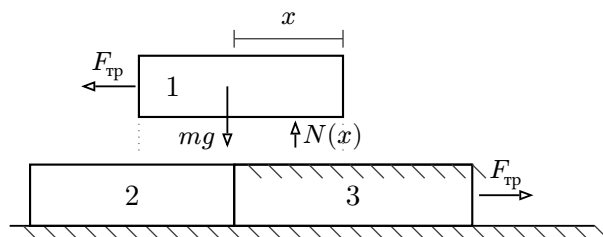
ЗСИ (+)

ЗСЭ (?) + $A_{\text{тр}}$

$$mv_0 + 2mv_1 = 3mu \rightarrow u = \frac{2}{3}v_0$$

$$\left(\frac{mv_0^2}{2} + 2\frac{mv_1^2}{2} \right) - \frac{3mu^2}{2} = |A_{\text{тр}}|$$

1,5) Промежуточное положение: брусок 1 съехал на x , на шероховатый брусок 3 опирается только эта часть — она и создаёт трение.



Давит на брусок 3 не весь брусок 1, а только его доля x/l , поэтому N растёт линейно по x :

$$F_{\text{тр}} = \mu N(x) = \mu m(x)g = \mu \frac{x}{l} mg$$

$$\text{Оу: } -m(x)g + N(x) = 0$$

$$\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$|A_{\text{тр}}| = \int F_{\text{тр}} dx = \int_0^l \mu m \frac{x}{l} g dx = \mu mg \frac{l}{2}. \text{ Отсюда нахожу } l$$

Верхний предел интегрирования равен l : процесс заканчивается ровно в тот момент, когда брусок 1 целиком переехал с бруска 2 на брусок 3, то есть относительное проскальзывание равно длине бруска.

Осталось посчитать левую часть баланса при $v_1 = v_0/2$ и $u = \frac{2}{3}v_0$:

$$\frac{mv_0^2}{2} + 2\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{mv_0^2}{4} = \frac{3mv_0^2}{4}$$

$$\frac{3mu^2}{2} = \frac{3}{2}m \frac{4v_0^2}{9} = \frac{2mv_0^2}{3}$$

$$|A_{\text{тр}}| = \frac{3mv_0^2}{4} - \frac{2mv_0^2}{3} = \frac{mv_0^2}{12}$$

Приравнявая два выражения для работы трения (μ — тот же коэффициент, что обозначен k на рисунке):

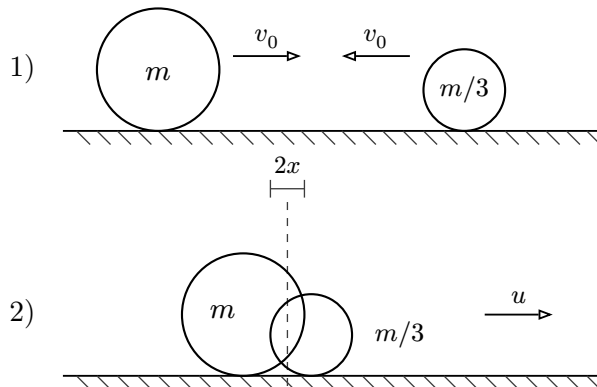
$$\frac{\mu mgl}{2} = \frac{mv_0^2}{12}$$

$$l = \frac{v_0^2}{6\mu g}$$

2.3 Задача 4.80

$$F = kx^{\frac{3}{2}} \quad x_{\text{max}} - ?$$

Шар массой m летит со скоростью v_0 , навстречу ему — шар массой $m/3$ с такой же по модулю скоростью v_0 . При столкновении шары отталкиваются с силой $F = kx^{\frac{3}{2}}$, где x — деформация каждого из них (для сравнения: у пружины $F_{\text{упр}} = kx$).



Деформируются **оба** шара: каждый сминается на x , то есть шары сближаются на $2x$. Отсюда и множитель 2 в энергии ниже.

Максимальная деформация: относительная скорость - 0, то есть в этот момент оба шара движутся с одной и той же скоростью u

$$\text{ЗСИ: } mv_0 - \frac{m}{3}v_0 = (m + \frac{m}{3})u \Leftrightarrow \frac{2}{3}mv_0 = \frac{4}{3}mu \Rightarrow u = \frac{v_0}{2}$$

$$\text{ЗСЭ: } \left(\frac{mv_0^2}{2} + \frac{\frac{m}{3}v_0^2}{2} \right) - \frac{(m+\frac{m}{3})u^2}{2} = 2W$$

Справа именно $2W$: деформируются оба шара, и в каждом запасается энергия W .

$$W = \int_0^{x_{\max}} F dx = \int kx^{\frac{3}{2}} dx = kx_{\max}^{\frac{5}{2}} \frac{2}{5}$$

Считаю левую часть при $u = v_0/2$:

$$\frac{mv_0^2}{2} + \frac{(m/3)v_0^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{mv_0^2}{6} = \frac{2mv_0^2}{3}$$

$$\frac{(4m/3)u^2}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4m}{3} \cdot \frac{v_0^2}{4} = \frac{mv_0^2}{6}$$

$$\frac{2mv_0^2}{3} - \frac{mv_0^2}{6} = \frac{mv_0^2}{2}$$

Подставляю в ЗСЭ:

$$\frac{mv_0^2}{2} = 2W = \frac{4}{5}kx_{\max}^{\frac{5}{2}} \Rightarrow x_{\max}^{\frac{5}{2}} = \frac{5mv_0^2}{8k}$$

$$x_{\max} = \left(\frac{5mv_0^2}{8k} \right)^{\frac{2}{5}}$$